

Travaux Dirigés 1 : Fibre Optique

Compétences ciblées

- RT2 Administrer (coef.5)

Apprentissages critiques

- Niveau1 de la compétence RT2 (AC0211), mesurer et analyser les signaux, (AC0213) déployer les supports de transmission

Remplissez directement sur le sujet

Exercice1. Un peu d'histoire

1. René Descartes en **1626** observe la réfraction et la réflexion des ondes lumineuses. Il va en déduire les premières lois de l'optique géométrique appelées lois de Snell-Descartes.

Observez et interpréter ce phénomène (voir Figure 1.) que tout le monde a dû vivre au moins une fois dans sa vie.



Figure 1. Phénomène de réfraction observé sur ce pinceau trempé dans un verre d'eau.

2. En **1873** James Maxwell à Londres publie son traité d'électromagnétisme et en **1887** Heinrich Hertz à Karlsruhe (Allemagne) vérifie par l'expérience les théories de Maxwell. Les ondes électromagnétiques sont nées. Elles se répartissent selon le **spectre électromagnétique** montré en Figure 2.

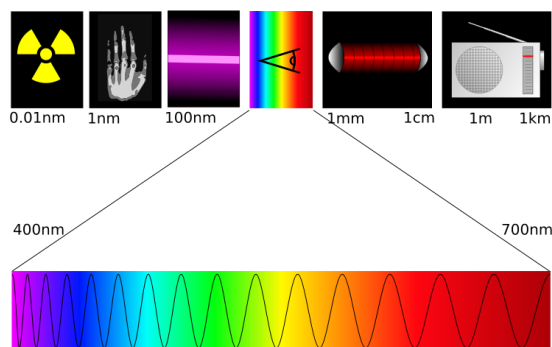


Figure 2. Spectre électromagnétique.

En **1900** Max Planck trouve la relation entre énergie E (matière) et onde par la célèbre relation $E = h\nu$ avec ν la fréquence de l'onde en Hertz (Hz) et $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ la constante de Planck. La longueur d'onde en mètre (m) est alors donnée par $\lambda = \frac{c}{\nu}$ où $c = 3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ la célérité de la lumière.

En **1905** Einstein démontre que la lumière est composée de matière constituée de photons. La lumière est donc à la fois onde et matière. C'est la fameuse dualité onde/corpuscule. Cette dualité s'étend à toutes les ondes du spectre électromagnétique, des ondes radio au rayon gamma. Voici ce spectre (voir Figure 3.) en termes d'énergie ($1\text{eV}(\text{électronVolt}) = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$) de fréquence et de longueur d'onde.

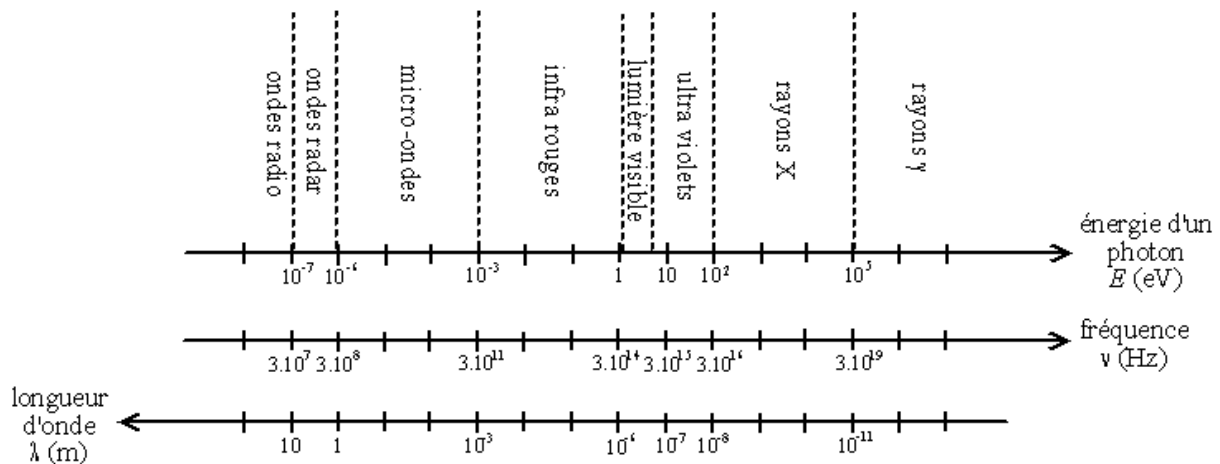


Figure 3. Correspondance fréquence/énergie/longueur d'onde du spectre électromagnétique.

a. Calculer les fréquences limites du visible (ce que l'on nomme **lumière**) ainsi que les deux énergies associées aux photons en Joules et en eV.

b. Donner l'intervalle en mètre des infrarouges.

3. D'après la Figure 1 la lumière n'a pas la même célérité dans un autre milieu transparent autre que l'air ou le vide. On définit alors un ratio entre ces deux célérités : c'est l'indice de réfraction

$$n = \frac{c}{\nu}$$

, où ν est la célérité de la lumière dans le milieu transparent. Dans le Tableau 1 une liste non exhaustive d'indices de réfraction de quelques milieux transparents.

Milieu transparent	Indice de réfraction
Vide	1
Air	1.000293
Eau	1.33
Ethanol	1.36
Huile de silicone	1.52
Diamant	2.41
Ambre	1.55
Verre de quartz	1.45
Lentille optique	1.38-1.40

Tableau 1. Indice de réfraction dans différents milieux transparents.

Trouver le milieu transparent où la célérité de la lumière est la plus petite. Calculer alors sa valeur.

Exercice2. Lois de Snell-Descartes

La Figure 4 montre qu'un faisceau **incident** émis dans l'air d'indice $n_1 = 1$ par la boîte noire arrive avec un angle d'incidence i_1 de 60° par rapport à la perpendiculaire (normale N) au demi-cylindre de verre. A l'interface, le faisceau pénètre dans ce cylindre d'indice $n_2 = 1.5$. L'angle de réfraction i_2 avec la perpendiculaire est maintenant de 30° : c'est la **réfraction de la lumière**. Par ailleurs, un autre faisceau apparaît, c'est le rayon réfléchi, avec un angle de réflexion r identique à l'angle d'incidence.

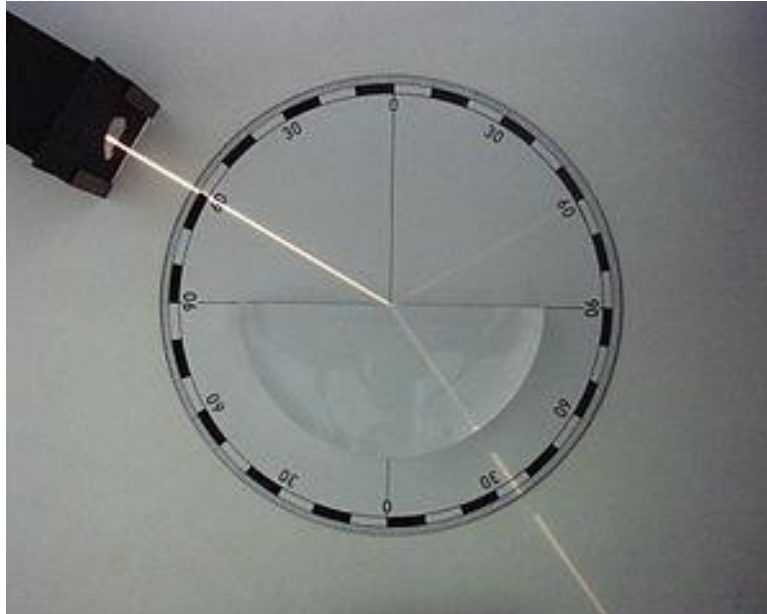


Figure 4. Réfraction et réflexion d'un rayon lumineux à l'interface air/verre.

Convention : les **angles** sont toujours considérés **positifs** lorsqu'ils sont orientés **de la normale N vers le rayon**.

Voici les deux lois de Snell-Descartes :

- Loi n°1 (L1) de Snell-Descartes : réfraction

$$n_1 \sin(i_1) = n_2 \sin(i_2)$$

- Loi n°2 (L2) de Snell-Descartes: réflexion

$$r = i_1$$

1. Retrouver la valeur de l'angle de réfraction de la Figure 4 à partir de L1.

2. Voici maintenant la situation suivante décrite à partir de la Figure 5.

Le rayon incident est dans l'eau avec une incidence θ_1 . A l'interface, le rayon est réfracté et vérifie L1, avec un angle θ_2 . L'angle θ_1 augmente. A une certaine valeur, appelée angle critique θ_c , le rayon réfracté est sur l'interface avec un angle de 90° . Lorsque $\theta_1 > \theta_c$, le rayon est totalement réfléchi et la L2 est vérifiée. Ce phénomène est appelée **réflexion totale**. Il est à la base de la transmission d'un rayon lumineux dans la fibre optique. L'angle θ_c est donné par

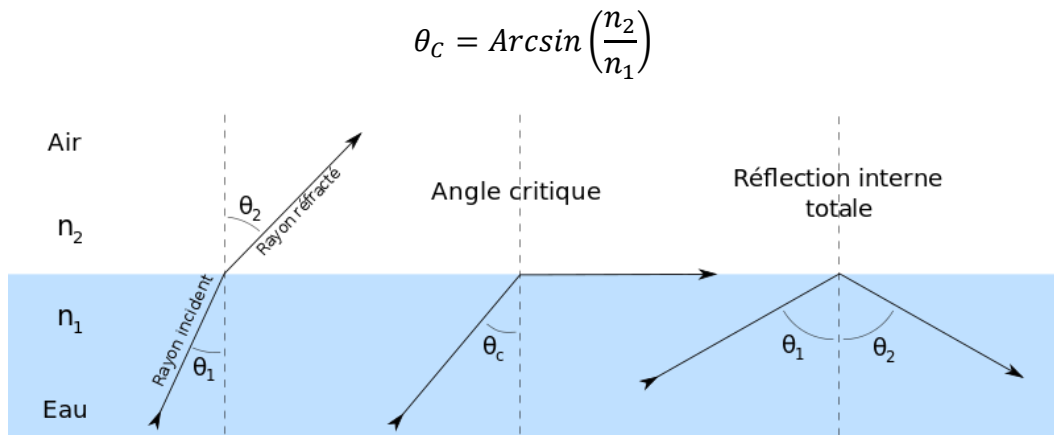


Figure 5. Réflexion totale.

Calculer l'angle critique de la Figure 5.

Exercice3. Et si on parlait fibre optique !!

Le principe est de piéger la lumière entre deux diélectriques par réflexion totale, comme le montre la Figure 6.

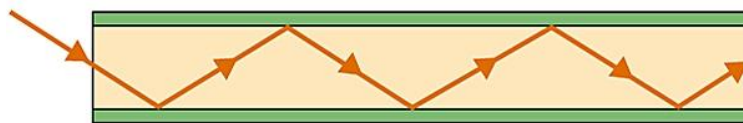
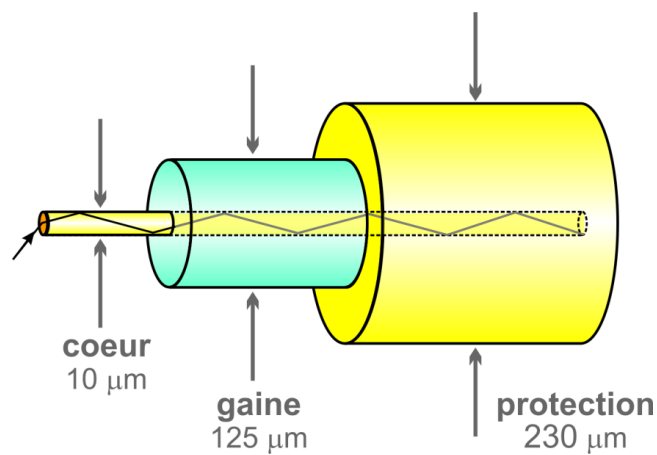


Figure 6. Réflexions totales multiples dans une fibre optique.

Voici les trois constituants de la fibre optique comme indiqué en Figure 7.

Figure 7. Constitution de la fibre optique : **coeur-gaine-protection**.

1. Donner la fonction de chacune des parties constitutives de la fibre optique.

2. Une fibre optique est donc un guide d'onde diélectrique circulaire formé d'un cœur entouré d'une gaine de guidage. Si le cœur a un indice de réfraction n_2 supérieur à celui de la gaine n_1 , un rayon optique peut alors se propager dans la fibre, celui-ci subissant des réflexions totales à chaque interface. Pour le verre, n_2 est de l'ordre de 1.5. Tous les rayons lumineux pénétrant dans une fibre ne sont pas guidés. En effet la réflexion totale n'a lieu que pour les rayons peu inclinés par rapport à l'axe de la fibre c'est à dire ceux entrant dans le **cône d'acceptance** (voir Figure 8.) de demi-angle au sommet θ_{imax} . Le sinus de cet angle θ_{imax} définit l'**ouverture numérique ON**. On montre que

$$ON = \sin\theta_{imax} = \sqrt{n_2^2 - n_1^2}$$

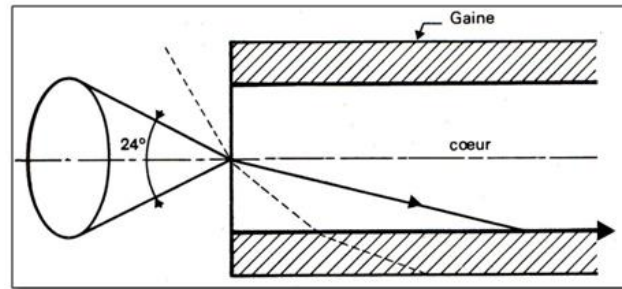


Figure 8. Cône d'acceptance d'une fibre optique.

2. On donne $n_2 = 1.496$. On désire une différence d'indice de 1%. Calculer l'indice n_1 .

3. En déduire ON ainsi que θ_{imax} .

4. Il existe deux familles de fibres optiques : les fibres **multimodes** et les fibres **monomodes**. Voir Figures 9 et 10 et Tableau 2. Les constructeurs de fibres optiques adaptent le **profil des indices** de réfraction cœur-gaine selon la longueur d'onde.

a/ **Fibres optiques multimodes (MMF)** à profil saut d'indice (SI) ou à gradient d'indice (GI). Elles ont un diamètre de cœur d grand devant la longueur d'onde λ (de $50\mu m$ à $200\mu m$). Plusieurs trajectoires ou plusieurs modes sont autorisés pour se propager dans la fibre.

Les **MMF-SI** ont leur cœur à indice de réfraction constant. La différence d'indice entre le cœur et la gaine est faible, en effet le cœur est légèrement dopé afin que $n_2 > n_1$. Selon l'angle d'incidence θ_i , la lumière se répartit sur un certain nombre de trajectoires en zig-zag autorisées appelées modes. Appliquons une brève impulsion de lumière à l'entrée de la fibre. La figure ci-dessus montre les différents trajets correspondant aux différents modes de la fibre. Leur trajectoire est différente même ils ont la même vitesse de phase (n_2 constant). Leur temps de propagation sera alors différent. Le mode fondamental (trajet le plus direct) arrivera en premier tandis que le mode extrême arrivera en dernier. Du fait de la dispersion des temps de propagation, une impulsion lumineuse injectée à l'entrée de la fibre va arriver sous forme d'un grand nombre d'impulsions décalées. Il en résulte en sortie un étalement de l'impulsion : c'est la dispersion modale. Une forte ouverture numérique (θ_{imax} élevé) permet de coupler une grande quantité de lumière mais induit une forte dispersion modale. A cette dispersion

modale s'ajoute la dispersion chromatique due à la variation de n_2 avec λ lorsque la source n'est pas monochromatique. Elle est négligeable devant la dispersion modale.

Les **MMF-GI** ont été spécialement conçues pour les télécommunications afin de minimiser l'effet de la dispersion modale, sans trop réduire l'ouverture numérique et donc la puissance optique couplée. Dans ces fibres, l'indice de cœur diminue depuis l'axe jusqu'à l'interface cœur-gaine suivant une loi parabolique. Les rayons suivent alors des trajectoires quasi-sinusoïdales avec des temps de parcours sensiblement égaux. En effet aux trajets les plus longs (éloignés de l'axe) correspondent des indices de réfraction plus faibles, soit des vitesses $v = \frac{c}{n_2}$ plus élevées compensant ainsi l'augmentation de la longueur du trajet. La dispersion modale est considérablement réduite

b/ **Fibres optiques monomodes (SMF)** où le diamètre de cœur d est beaucoup plus petit (inférieur à $10\mu m$), les trajets sont pratiquement rectilignes avec quasiment une seule trajectoire ou un seul mode autorisé.

Elles sont du type à saut d'indice. Lorsque le diamètre de cœur d est inférieur à $10\mu m$ et la différence d'indice inférieure à 0.5%, il est possible de n'avoir qu'un seul mode qui se propage au voisinage de l'axe pour une certaine plage de longueur d'onde. Pour la fibre monomode standard **9/125**, on l'utilise à $\lambda = 1300 nm$ et à $\lambda = 850 nm$. L'avantage principal de ce type de fibre est sa très grande bande passante due à l'absence de dispersion modale. Seule subsiste une dispersion chromatique. En effet, l'indice n_2 variant avec la longueur d'onde, il y a une variation du temps de propagation avec celle-ci. On réduit cet effet par l'emploi de diodes laser qui ont une bande spectrale beaucoup plus étroite qu'une diode électroluminescente ($B > 10GHz.km$).

Expliquer pourquoi dans la fibre optique multimode à gradient d'indice (Figure 9 milieu) les modes sont paraboliques.

5. Pour les SMF, quel est le domaine du spectre électromagnétique utilisé pour la transmission ?

6. Pourquoi dans les fibres optiques multimodes à gradient d'indice et à saut d'indice, les impulsions de lumière entrée/sortie ne sont pas identiques ? Justifier alors la fibre optique monomode.

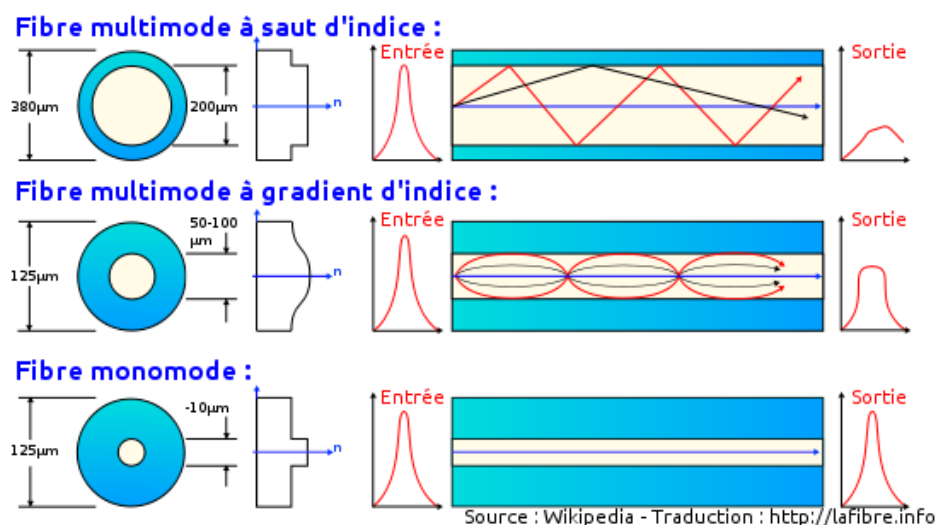


Figure 9. Fibres optiques multimodes et monomodes.

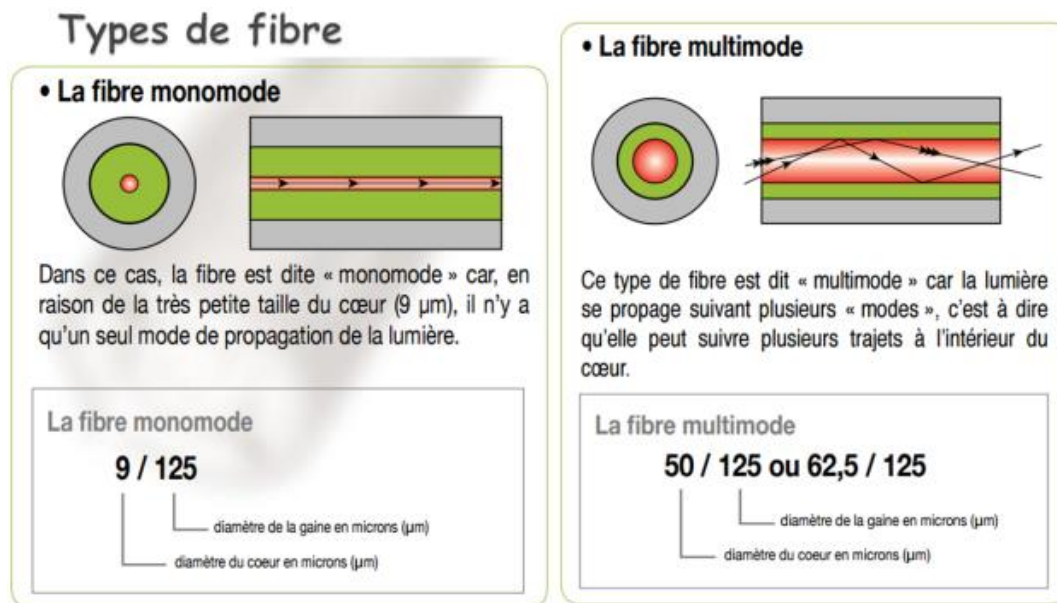


Figure 10. Les deux types de fibres optiques.

		Type de fibre			
		Multimode			Monomode
		62,5/125	50/125	50/125	9/125
Type	Caractéristiques	OM1	OM2	OM3	OS1
10 Base FL	10 Mbit/s à 850 nm	3 000 m	3 000 m	3 000 m	-
100 Base FX	100 Mbit/s à 1300nm	5 000 m	5 000 m	5 000 m	-
1000 Base SX	1 Gbit/s à 850 nm	275 m	550 m	550 m	-
1000 Base LX	1 Gbit/s à 1300 nm	550 m	550 m	550 m	5 000 m
10 Gbase S	10 Gbit/s à 850 nm	33 m	82 m	300 m	-
10 Gbase L	10 Gbit/s à 1300 nm	-	-	-	10 000 m
10 Gbase E	10 Gbit/s à 1550 nm	-	-	-	40 000 m

Tableau 2. Synthèse des débits, types et distances pour alloués aux fibres optiques.

Exercice4. Les caractéristiques principales des fibres optiques

a/ La bande passante

On mesure généralement la bande passante B qui est la réponse fréquentielle ou la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle. On rappelle que pour transmettre un signal, on module la puissance lumineuse. On définira alors une fréquence de coupure ou une bande passante B lorsque l'amplitude de modulation aura chuté de 3dB (*déciBel*). Si la fréquence augmente, les crêtes et les creux de modulation deviennent des "pics" qui vont subir un étalement dans le temps, suite aux décalages entre les différents temps de parcours. L'élargissement étant proportionnel à la longueur de la fibre, B est ainsi inversement proportionnel à cette longueur. On peut dire que le produit "bande

passante.longueur" est constant. Ce terme exprimé en " $MHz.km$ " est une caractéristique essentielle des MMF ($B_{SI} \approx 10$ à $50MHz.km$), ($B_{GI} \approx 200MHz.km$).

b/ Atténuation dans les fibres optiques

Parmi les causes d'atténuation de la puissance lumineuse transmise dans une liaison par fibre optique on distingue :

- **Les pertes intrinsèques** liées au matériau utilisé. Ce sont les pertes par diffusion et par absorption.
- **Les pertes extrinsèques** dues aux facteurs extérieurs à la fibre (raccordements, pose, etc...).

b.1/ Pertes intrinsèques dues au matériau

L'atténuation de la lumière dans une fibre de longueur l se caractérise par un terme d'atténuation linéique α exprimé en dB/km :

$$\alpha = \frac{10 \log_{10} \left(\frac{P_i}{P_f} \right)}{l}$$

où P_i est la puissance couplée à l'entrée de la fibre et P_f est la puissance à la sortie de la fibre. Cet affaiblissement est constant quel que soit la fréquence de modulation jusqu'à ce qu'intervienne la dispersion modale. La constante α dépend du matériau et de la longueur d'onde utilisée. Pour les fibres de silice la courbe $\alpha(\lambda)$, représentée Figure 10, fait apparaître trois phénomènes (flèches noires) :

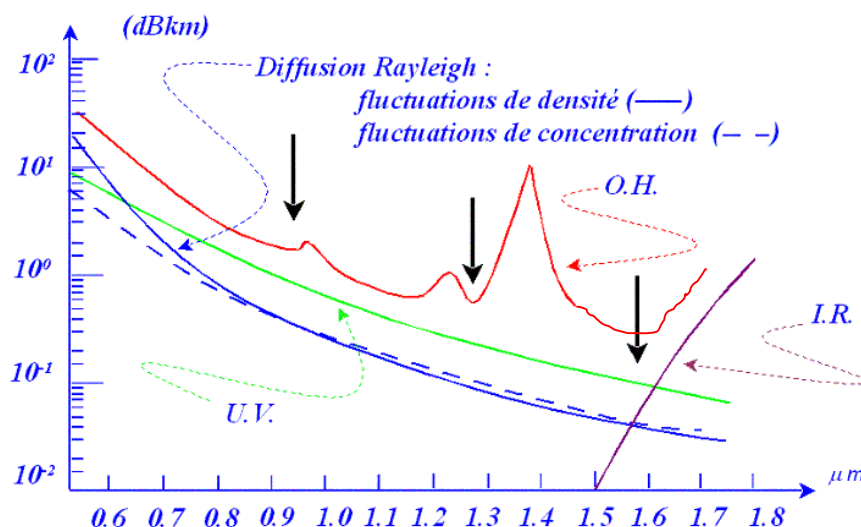


Figure 10. Courbe d'atténuation.

Pertes par diffusion dite de Rayleigh

Cette diffusion appelée diffusion de Rayleigh est due à des variations locales de l'indice de réfraction de la Silice liées à des inhomogénéités et des impuretés. On montre qu'elle varie en $\frac{1}{\lambda^4}$, ce sont donc les faibles longueurs d'onde du spectre visible qui sont les plus diffusées. Cette diffusion a lieu dans toutes les directions et est pratiquement isotrope. La lumière diffusée radialement sort de la fibre et est perdue. Celle diffusée en arrière, du côté de la source, ou rétrodiffusion est mise à profit dans les réflectomètres optiques. Ces pertes par diffusion de Rayleigh représentent l'essentiel des pertes dans les fibres silice. La loi en $\frac{1}{\lambda^4}$ implique que ces pertes sont plus faibles aux grandes longueurs d'onde d'où l'intérêt de la 3^{ème} flèche à $1.55\mu m$.

Pertes par absorption dans l'infra-rouge

Il y a absorption par le matériau dans l'infrarouge ce qui limite le domaine de transparence à $1.7\mu m$ pour la silice et à $0.8\mu m$ pour le plastique qui ne transmet que la lumière visible.

Pertes par absorption propre à la silice

Il y a en plus des pics d'absorption liés à la présence d'impuretés dans le matériau qui absorbent à certaines longueurs d'onde. Ce sont surtout les ions OH^- qui absorbent vers $0.9\mu m$ et $1.4\mu m$. La réduction de l'affaiblissement linéique est avant tout une affaire de technologie.

b.2/ Pertes extrinsèques dues au matériau

Il s'agit des fuites de lumière hors du guide provoquées par des discontinuités ou des déformations. Il est parfois nécessaire de raccorder deux fibres soit par des épissures (raccordements définitifs) ou par des connecteurs (raccordements démontables). Dans ces cas, les causes de pertes sont les réflexions de Fresnel à la traversée des 2 interfaces verre/air et air/verre. On l'évite en réalisant soit des épissures mécaniques avec l'emploi d'un gel d'indice adéquat, soit des épissures par fusion. Les défauts de positionnement relatif des 2 fibres (écartement, désalignement, excentrement transversal des 2 cœurs par défaut de concentricité cœur/gaine) peuvent aussi induire des pertes. Enfin, si l'on courbe trop la fibre, on modifie les conditions de réflexions totales à l'interface cœur/gaine. Le rayon peut alors être réfracté dans la gaine. On distingue les pertes par courbures (rayon de courbure $<$ à quelques cm) et celles par micro-courbures (suites à des contraintes mécaniques dues au sertissage d'un manchon de connecteur).

La Figure 11 montre l'ensemble des pertes sur une liaison fibre optique

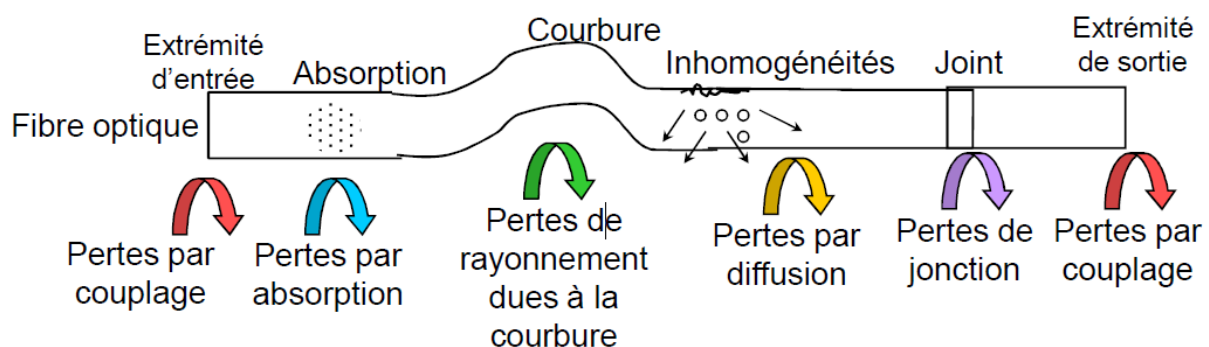


Figure 11. Ensemble des pertes d'une liaison par fibre optique.

1. La puissance optique moyenne couplée dans la fibre de liaison d'entrée 62.5/125 par l'émetteur IFOTEC est de $-10dBm$ (valeur typique). Quelle est la valeur correspondante en Watt ?

2. On doit utiliser une fibre GI d'une longueur de $3km$, avec une longueur d'onde de $850nm$.

- Calculer les pertes de propagation.

- Calculer la bande passante de cette fibre.

3. Le coefficient de réflexion au bout de la fibre optique dépend de l'indice de réfraction de son cœur n_2 et de celui du milieu de l'extrémité n . Il est donné par $= 20 \log_{10} \frac{n_2 - n}{n_2 + n}$. Calculer ce coefficient pour $n_2 = 1.496$ avec une extrémité dans l'air.

4. Les 10 caméras vidéo d'un bâtiment A sont reliées à la salle de contrôle d'un bâtiment B situé à 3km par une fibre multimode 50/125 avec une longueur d'onde de 850nm (1km de câble enterré et 1.5km de câble aérien reliés par une épissure). Les câbles de liaison entre émetteur et récepteur sont considérés de longueur négligeable devant les deux autres.

On définit aussi les différentes marges :

- la **marge de sécurité** tient compte de la variation des caractéristiques des composants avec la température et le vieillissement.

- la **marge de maintenance** correspond, elle, aux incidents que peut subir le câble optique. La marge de sécurité recommandée est de 3dB.

On donne les Tableaux 3 et 4 suivants

	Multimode SI	Multimode GI	Multimode GI	Monomode
$\lambda \text{ (nm)}$	850	850	1300	1300
Pertes en dB/km	3	3	0.7	0.5

Tableau 3. Pertes dues aux types de fibres optiques.

Type de connexion	ST	SMA	Biconiques	Epissures (fusion)	Epissures (mécanique)
Pertes en dB	0.5	0.8	0.7	0.2	0.5

Tableau 4. Pertes dues aux connecteurs.

4.1. Calculer les pertes câbles P_{ca} .

4.2. Donner les pertes P_{ep} sachant que les deux tronçons sont reliés par une épissure mécanique.

4.3. Calculer les pertes connecteurs P_{co} pour des fibres optiques de type ST.

4.4. Dédire l'atténuation totale en dB de la transmission avec une marge de sécurité recommandée.

Et si on faisait une synthèse!!

Synthèse1

1. Démontrer la formule de l'ouverture numérique dans une fibre optique SI sachant que l'indice du cœur est n_2 et celui de la gaine n_1 en utilisant la loi de Descartes en deux points.

2. Calculer ON sachant que $n_2 = 1.5$ et $n_1 = 1.4$.

3. Un rayon frappe la face d'entrée de la fibre avec un angle d'incidence de 40° . Est-ce que c'est rayon guidé dans la fibre ou un rayon réfracté ?

Synthèse2

Une fibre optique GI a un cœur dont l'indice a un profil parabolique :

$$n_c(r) = n_{c0} \sqrt{1 - 2\Delta \left(\frac{r}{a}\right)^2} \text{ pour } r < a \text{ et } n_c(r) = n_g \text{ pour } r \geq a \text{ avec}$$

- n_{c0} valeur de l'indice sur l'axe de révolution de la fibre c'est-à-dire pour $r = 0$

- $n_c(r)$ est la valeur de l'indice à la distance r de l'axe

- $n_g = n_c(a)$ est la valeur constante de l'indice de la gaine, $n_g = 1.445$

- a est le rayon du cœur tel que $2a = 62.5\mu m$

- Δ est la différence relative d'indice, $\Delta = 0.01$

Pour une telle fibre on définit l'ouverture numérique par $ON(r) = \sqrt{n_c^2(r) - n_g^2}$

1. Exprimer $ON(r)$ en fonction de r , n_{c0} , Δ et a .

2. Calculer l'ouverture numérique maximale ON_{max} .

3. En utilisant l'approximation $(1 + \varepsilon)^{\frac{1}{2}} \approx 1 + \frac{\varepsilon}{2}$ pour ε très petit, trouver l'expression de $ON(r)$ en fonction ON_{max} , Δ et a .

4. En déduire la valeur maximale de l'angle d'acceptance θ_{max} .

5. Que vaut l'angle d'acceptance pour des rayons entrants à $r = \frac{a}{2}$ de l'axe de la fibre ?

Synthèse3

Une fibre optique monomode SI a les caractéristiques suivantes : indice du cœur $n_c = 1.5$, indice de la gaine $n_g = 1.495$ et diamètre du cœur $2a = 9\mu m$.

1. Calculer l'angle d'acceptance θ_{max} dans le cas où le milieu externe est l'air.

2. Donner l'expression de l'angle d'acceptance θ_{max} en fonction de n dans le cas où le milieu externe est un liquide d'indice n .

3. Est-ce le milieu externe influe sur l'ouverture numérique ? Expliquer.

4. Donner la limite des domaines monomodes et multimodes pour les deux longueurs d'onde $1300nm$ et $1550nm$ en fonction de l'indice n du milieu extérieur de la question 2.